

Name: _____

Datum: _____

GESTALTUNGS- UND PRÜFAUFTRAG · L-04
Auftraggeber
fiktive Ausstellung
„NACHTPFAD“

Problem
zwei falsche
Materiallabels

Entscheidung
Material für zwei
Funktionen

Produkt
Freigabekarte mit
Energie- und Zeitbeleg

Arbeitsauftrag: Prüfe Beobachtung, Spektraldaten und Zeitdaten getrennt. Berechne die Energiepfade und gestalte anschließend eine physikalisch ehrliche Freigabekarte.

1 Beobachtung trennen

2 Energie bilanzieren

3 Zeitdaten prüfen

4 Material freigeben

Licht-Aus-Probe L-04**beide Labels gesperrt****F-520****ICON**

„phosphoreszierender Energiespeicher“

P-620

„radioaktive Fluoreszenz“

Materialkarten M1–M4 und Anforderungen R1–R3**M1 · F-520****Spektral- und Zeitbefund**

Anregung: 365 nm (UV). Emissionsmaximum: 520 nm (grün). Die Emission setzt innerhalb von höchstens 0,1 s ein; 0,1 s nach Ausschalten liegt das Signal unter 1 % des Wertes bei $t = 0$.

M2 · P-620**Spektral- und Zeitbefund**

Anregung: 365 nm (UV). Emissionsmaximum: 620 nm (orange-rot). Normierte Intensität nach Ausschalten:

0 s
100 %

 10 s
50 %

 20 s
25 %

 30 s
12,5 %

 40 s
6,25 %
M3 · Modellwissen**Lumineszenz und Zeitpfade**

Lumineszenz ist Lichtemission, die nicht hauptsächlich durch hohe Temperatur entsteht. Bei Photolumineszenz wird Licht absorbiert. Fluoreszenz folgt schnell; bei Phosphoreszenz kann ein langlebiger metastabiler Zustand die Emission verzögern. Innere Energieabgabe an das Material ist möglich.

M4 · Rechen- und Aussagegrenze**Photon und Energiefluss**

$E[\text{eV}] \approx \frac{1240}{\lambda[\text{nm}]}$. Im vereinfachten Ein-Photon-Bild gilt $E_{\text{abs}} = E_{\text{em}} + \Delta E_{\text{nr}}$. Die Schemata sind qualitativ; Details der Materialzustände bleiben offen.

R1

Farbcodes reagieren bei UV an sofort und verschwinden nach UV aus innerhalb von 0,1 s.

R2

Orientierungsspur: nach 30 s noch mindestens 10 %.

R3

Label nennt externe Anregung; keine Radioaktivitäts- oder Sicherheitsbehauptung.

Stoffgrenze

keine Auswahlregeln, Quantenausbeute oder Zertifizierung.

Aufgabe 1 – Beobachtung, Begriff und Modellbrücke AFB I–II

- a) Ordne fachlich: F-520 unter UV, P-620 nach UV aus, ein Spiegelstreifen im UV-Strahl und ein glühender Draht. Verwende Photolumineszenz, Phosphoreszenz, Reflexion und überwiegende Temperaturstrahlung passend.
- b) Formuliere eine gemeinsame Lumineszenzdefinition und korrigiere beide roten Entwurfslabels zunächst mit M1–M3.
- c) Notiere als Brücke zu Woche 3: Welche Beziehung bleibt erhalten, und welcher Energie- beziehungsweise Zeitpfad kommt neu hinzu?

Aufgabe 2 – Energiepass F-520 AFB II

- a) Berechne für F-520 E_{abs} bei 365 nm und E_{em} bei 520 nm jeweils auf zwei Nachkommastellen.
- b) Bestimme mit ungerundeten Zwischenwerten den positiven nichtstrahlenden Anteil $\Delta E_{\text{nr}} = E_{\text{abs}} - E_{\text{em}}$. Erkläre damit, warum die Emissionswellenlänge größer ist als die Anregungswellenlänge.

Größe	Einsetzung	Ergebnis	Prozesspfeil
E_{abs}			
E_{em}			
ΔE_{nr}			

- c) Erstelle das Zwischenergebnis „Energiepass F-520“: drei beschriftete Pfeile, beide Wellenlängen, alle drei Energiewerte, Status „qualitatives Materialmodell“ und ein Satz zur Energieerhaltung.

1 · Absorption

2 · innerer Pfad

3 · Emission

Aufgabe 3 – Zeitsignaturen prüfen AFB II

a) Beschreibe für jedes Material nur den Messverlauf nach dem Ausschalten. Ordne anschließend Fluoreszenz oder Phosphoreszenz zu und nenne den entscheidenden Datenbeleg.

Material	Zeitbefund	Zuordnung	Datenbeleg
F-520			
P-620			

b) Prüfe R1 und R2 getrennt. Welches Material erfüllt welche Funktion? Rechne das 30-s-Kriterium als Vergleich mit Prozentangabe vor.

c) Erkläre das verzögerte Nachleuchten qualitativ mit einem metastabilen Zustand. Grenze deine Erklärung gegen Reflexion, „langsameres Licht“ und Radioaktivität ab.

Aufgabe 4 – P-620 bilanzieren und Aussagen korrigieren AFB II–III

a) Berechne bei 365 nm Anregung und 620 nm Emission E_{em} sowie mit ungerundeten Zwischenwerten ΔE_{nr} auf zwei Nachkommastellen. Übernimm E_{abs} aus Aufgabe 2.

b) Korrigiere jeweils mit Daten und Modellgrenze:

K1 · Energie

„Sichtbares Licht entsteht aus unsichtbarem UV; das Material erzeugt also zusätzliche Energie.“

K2 · Farbe/Zeit

„Weil 620 nm länger als 520 nm sind, muss P-620 länger nachleuchten.“

K3 · Ursache

„Nachleuchten ist ein Zeichen für Radioaktivität.“

c) Entscheide endgültig über die Zuordnung zu R1 und R2. Formuliere, welche Aussage deine Daten stützen und welche sie ausdrücklich nicht erlauben.

Aufgabe 5 – Handlungsprodukt L-04 erstellen AFB II–III

Freigabekarte L-04 „Material · Energie · Zeit“

Gestalte drei verbundene Bereiche. Nutze Farbe nur zusätzlich zu Materialcode, Zahlenlabel, Pfeilart und Textstatus.

Panel 1 · Material/Funktion

F-520 · UV an

P-620 · UV aus

R1 → _____, weil _____

R2 → _____, weil _____

Panel 2 · Energiepfade

365 nm → _____ eV

F-520: _____ eV / Δ _____ eV

P-620: _____ eV / Δ _____ eV

Panel 3 · Zeit, Erklärung und Grenze

Datenbelege: _____

Fluoreszenz/Phosphoreszenz: _____

Korrigiertes Label: _____

Das Modell erklärt _____, nicht jedoch _____.

Freigabeentscheidung: Beschreibe, wie Status, Zeit, Zahlenlabel und Pfeile die zwei Funktionen unterscheiden. Begründe, warum keines der roten Entwurfslabels übernommen wird.

Produktprüfung:

- | | |
|---|--|
| ☐ F-520/P-620 zugeordnet | ☐ R1/R2 mit Daten geprüft |
| ☐ 365/520/620 nm | ☐ 3,40/2,38/2,00 eV |
| ☐ positive Energieverluste | ☐ drei Prozesspfeile |
| ☐ Fluoreszenz schnell | ☐ Phosphoreszenz verzögert |
| ☐ 30 s / 12,5 % | ☐ Farbe $\neq$ Zeitbeleg |
| ☐ externe Anregung | ☐ keine Radioaktivitätsbehauptung |
| ☐ Status der Schemata | ☐ Modellgrenze |

Die separate Übungsstunde gehört nicht zu dieser Planung. Das Arbeitsblatt enthält keine Hausaufgabe, keinen Test und kein Bewertungsraster.